



SOBRE LAS CLI MODERNAS

ENTREVISTA CON DERICK SCHAEFER EN SOFTWARE ENGINEERING RADIO

ELÍAS FERNÁNDEZ MEDINA (UO299673)

ADRIÁN PÉREZ MENÉNDEZ (UO301188)

DIEGO ABEIJÓN RODRÍGUEZ (UO295689)

Derick Schaefer

- ▶ Es un experto en la Ingeniería del Software y la arquitectura de datos
- ▶ Más de 30 años de experiencia
- ▶ Ex-Microsoft, CTO, VP y más compañías SaaS
- ▶ Autor de *CLI: A Practical Guide to Creating Modern Command Line Interfaces*.



¿Qué es una CLI?

- ▶ Una interfaz hacia un entorno de computación basada en una terminal y, generalmente, un shell. Lo hemos utilizado en asignaturas de esta carrera como SO, SSI o ASR.
- ▶ Componentes:
 - ▶ Terminal: da acceso a la máquina
 - ▶ Shell: permite la ejecución de scripts y programas

```

root@kali:~# ping -q 1.wikiimedia.org
PING text.wikipedia.org (209.86.152.25) 56(84) bytes of data:
64
--- test:1.wikiimedia.org ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 600.0ms
rtt: min=0.000ms/avg = 540.500/540.500/540.500/0.000 ms
[root@kali:~#]# ping
Pong
[root@kali:~#]# cat /etc/passwd
[root@kali:~#]# ifconfig eth0
total 72
drwxr-xr-x. 18 root root 4096 Sep 18 22:48 .
drwxr-xr-x. 23 root root 4096 Sep 14 22:42 ..
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 14 08:17 account
drwxr-xr-x. 18 root root 4096 Jul 30 22:26 cache
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 dh
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 empty
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 games
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jun 3 18:26 gdm
drwxr-xr-x. 30 root root 4096 May 18 18:00 lib
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 local
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 May 14 08:12 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 Sep 14 22:42 log
lrwxrwxrwx. 1 root root 18 Jul 30 22:40 mod0 -> ../usr/lib
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 18:00 nls
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 18:00 opt
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 perlman
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jul 3 22:11 report
lrwxrwxrwx. 3 root root 8 May 14 08:12 run -> ../run
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 May 18 18:00 sgml
drwxrwxrwt. 4 root root 4096 Sep 12 22:59 tmp
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 18:00 zip
[root@kali:~#]# cat /etc/passwd | grep www
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/passwd
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit, remove-obsolete
rpmfusion-free-updates | 2.7 KB | 00:00
rpmfusion-free-updates/primary_db | 280 KB | 00:00
rpmfusion-nonfree-updates | 2.7 KB | 00:00
updates/metalink | 8.6 KB | 00:00
updates | 4.7 KB | 00:00
updates/primary_db | 73% [#####] | 1 KB | 00:00

```

Historia de la CLI

- ▶ Inicios: en los 70 se hizo el paso de tarjetas perforadas a interfaces de teletipo y terminales, es decir la CLI's antiguas
- ▶ Declive: en los 90 aparecieron las GUI lo cual hizo que mucha gente pensase en prescindir de las CLI
- ▶ Renacimiento: con la llegada de Unix/Linux la CLI volvió a ganar relevancia en el panorama de las TI
- ▶ Actualidad: las CLI's son extensamente usadas para un sinnúmero de tareas/herramientas como puede ser el Git, Docker, Kubernetes o incluso la administración de redes y sistemas empujados.



ve.
se.

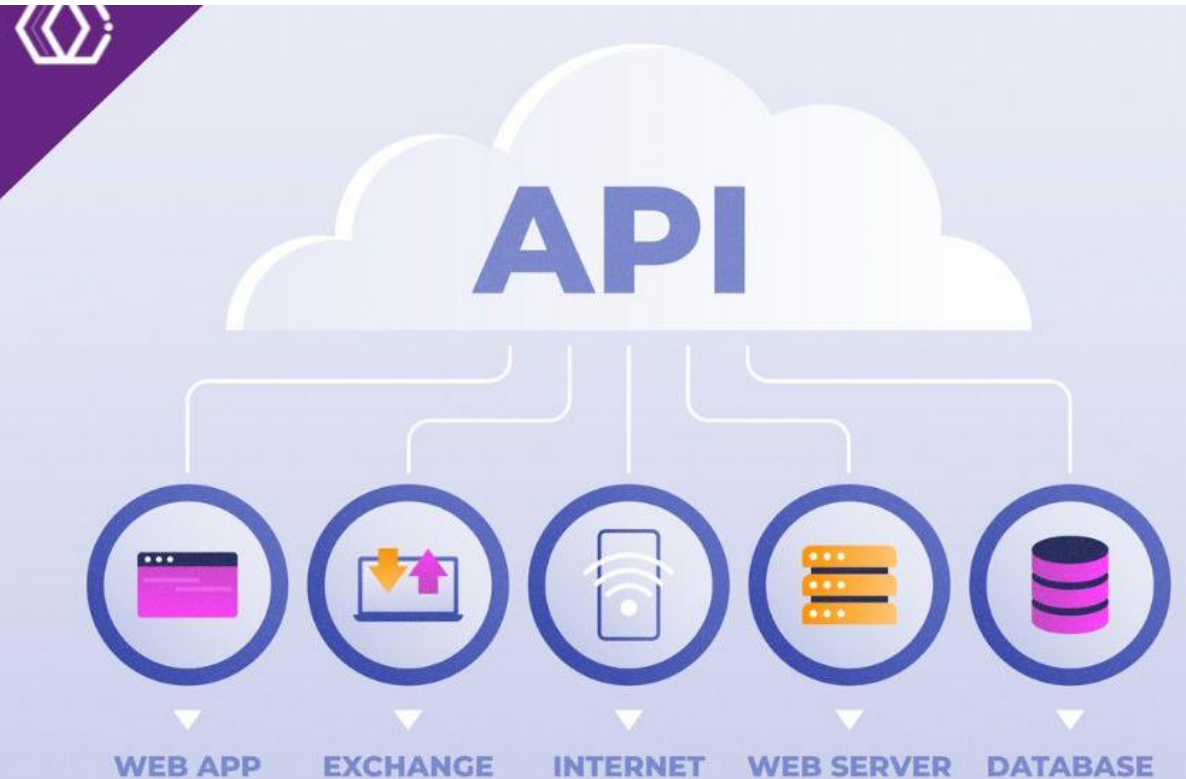
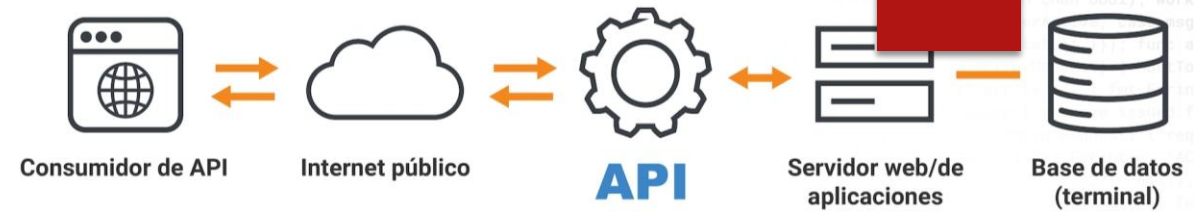
ing: boolean) => {

Modelo de Comandos de Objeto

- ▶ **Modelo tradicional** -> comandos específicos para cada tarea -> duplicidad de código
- ▶ **Moderno (Objeto-Comando):** Jerarquía **Sustantivo + Verbo.** -> popularizado por git.
- ▶ Ventaja: CLI's complejas con código aislado y consistente
- ▶ Ejemplo:
 - ▶ wp plugin install
 - ▶ Aquí plugin sería el objeto (sustantivo) e install la acción (verbo)

La Revolución "API-First"

- ▶ Arquitectura "API-First"
- ▶ "Del "localhost" a la Nube."
- ▶ Antes: Manipulación de archivos locales (grep, sed).
- ▶ Ahora: Wrapper sobre llamadas a API (REST/gRPC).



El Stack Tecnológico Moderno

- ▶ Lenguajes de Implementación
- ▶ C/C++: Potencia tradicional, pero gestión de memoria manual (Git).
- ▶ Rust: Seguridad de memoria y alto rendimiento (Warp Terminal).
- ▶ Go (Golang): El estándar moderno recomendado por Schaefer.
 - ▶ Compilado, tipado estático, gestión de memoria automática.



Mejores prácticas de Diseño

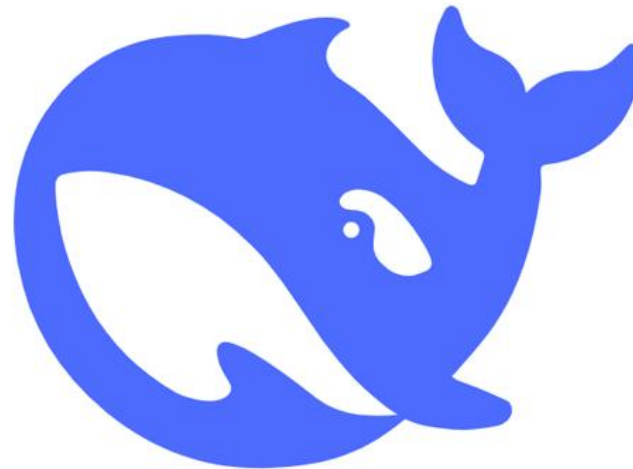
- ▶ Diseñando para el Futuro
- ▶ Salida JSON: Obligatorio para la automatización (máquinas y scripts).
- ▶ Auto-documentación: Ayuda integrada (--help) útil para humanos e IAs.
- ▶ Autenticación: Uso de tokens y llaveros del SO (No gestionar contraseñas).
- ▶ Autocompletado: Mejora la UX y reduce la carga cognitiva.

CLI'S Y LLM'S

- ▶ Descubrimiento por IA: las CLI's ahora son "rastreadas" por LLM's par entender sus capacidades
- ▶ Documentación para la IA: ahora se ha de tener en cuenta a la IA, no solo al humano, cuando se escriba una ayuda técnica
- ▶ Dificultades: manejar retornos no deterministas (no siempre la misma salida para la misma entrada) cuando la CLI interactúa directamente con una IA



Gemini



ChatGPT

Conclusión

- ▶ Una buena e intuitiva CLI reduce la carga cognitiva del usuario haciéndolo más ligero y sencillo de usar, y es fundamental para el desarrollador de software moderno
- ▶ Libro de Schaefer: <https://moderncli.dev>